

День 1. Подпространства, $C(A)$, $N(A)$

MIT 18.06. Время: 60-90 минут.

Цель дня: собрать явное доказательство для Gate C и начать Gate D. К концу дня должна быть одна заполненная работа с классификацией подпространств, тремя анализами матриц и коротким self-check.

Глоссарий

- Подпространство (subspace) - множество внутри векторного пространства, которое содержит нуль и замкнуто относительно сложения и умножения на скаляр.
- Замкнутость (closure) - операция не выводит результат за пределы множества.
- Линейная оболочка (span) - все линейные комбинации заданных векторов.
- Пространство столбцов $C(A)$ (column space) - span столбцов матрицы A .
- Нуль-пространство $N(A)$ (nullspace) - все решения $Ax = 0$.
- Условие разрешимости (solvability condition) - условие на b , при котором $Ax = b$ имеет решение.

1. Разминка: тест на подпространство

Для каждого множества реши, является ли оно подпространством указанного пространства. В ответе обязательно укажи:

- содержит ли множество нулевой вектор;
- замкнуто ли оно относительно сложения;
- замкнуто ли оно относительно умножения на скаляр;
- если ответ “нет”, дай один конкретный контрпример.

- $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 0\}$.
- $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = 1\}$.
- $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0\}$.
- $W_4 = \{(0, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$.
- $W_5 = \text{span}\{(1, 1, 0), (2, 0, 1)\}$.
- $W_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - y + 3x = 0\}$.
- $W_7 = \{(m, n) \in \mathbb{R}^2 : m, n \in \mathbb{Z}\}$, как подмножество пространства над $\mathbb{R}$.
- $W_8 = \{(t, \sqrt{2}t) \in \mathbb{R}^2 : t \in \mathbb{Q}\}$, как подмножество пространства над $\mathbb{R}$.
- $W_9 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 2\}$.
- $W_{10} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0, y - z = 0\}$.

2. Лекционная матрица: $C(A)$ и $N(A)$

Разбери матрицу из Lecture 6:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Задания:

- Запиши три столбца a_1, a_2, a_3 и проверь линейную связь между ними.
- Запиши $C(A)$ как $\text{span}\{a_1, a_2, a_3\}$, затем как $\text{span}\{a_1, a_2\}$.
- Объясни, почему $C(A) \subset \mathbb{R}^4$, а не $\mathbb{R}^3$.
- Найди условие на $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)$, при котором $Ax = b$ разрешима.
- Найди $N(A)$ и проверь прямым умножением, что $(1, 1, -1) \in N(A)$.
- Объясни геометрически, чем отличаются $C(A)$ и $N(A)$ для этой матрицы.

Контроль: условие разрешимости должно сказать, что последовательные разности компонентов b одинаковы.

3. Три матрицы для Gate D

Для каждой матрицы найди:

- базис для $C(A)$;
- базис для $N(A)$;
- условие на b , при котором $Ax = b$ разрешима;
- один пример разрешимой правой части b и один пример неразрешимой правой части b , если не все b разрешимы.

Матрица A_1

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Матрица A_2

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Матрица A_3

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. Короткая проверка понимания

Ответь письменно, без вычислений длиннее двух строк:

1. Почему $N(A)$ всегда является подпространством?
2. Почему множество решений $Ax = b$ при $b \neq 0$ обычно не является подпространством?
3. Для матрицы размера $m \times n$, где живут $C(A)$ и $N(A)$?
4. Как по зависимости столбцов увидеть ненулевой вектор в $N(A)$?
5. Какая фраза точнее: “ b лежит в $C(A)$ ” или “ b равно $C(A)$ ”? Почему?

5. Формат сдачи самому себе

Минимальный состав результата:

- таблица из 10 строк для задания 1;
- полный разбор лекционной матрицы;
- таблица по A_1, A_2, A_3 с $C(A)$, $N(A)$, условием на b ;
- пять ответов из короткой проверки;
- список из 1-3 ошибок или мест, где пришлось подсмотреть в источник.